

CCF 形式化方法专委会青年学术论坛

约束求解及形式化前沿应用

地点：中国科学院软件研究所 5 号楼 4 层中会议室

bilibili 直播：<https://live.bilibili.com/1856101768>

蔻享直播：<https://www.koushare.com/live/details/53239>

腾讯会议：410-465-899

时间：2026-06-14（周日）

中国科学院软件研究所简介

中国科学院软件研究所成立于1985年3月1日，是一所致力于计算机科学理论和软件高新技术的研究与发展的综合性研究所。所址位于北京市海淀区中关村南四街4号中国科学院软件园区。

从五位筹建者，到现在的千余名师生员工；从借用房间做研究，到如今拥有三栋科研楼；从最初44万元年度经费，到现在约10亿元的年度经费；从仅有两台16位微型计算机，到如今形成了以多个国家重点实验室、国家工程研究中心为龙头的基础前沿研究、软件高技术研究 and 软件应用研究三大科研体系，建立了计算机科学、计算机软件、计算机应用技术等重点学科领域和相关学科方向的学科布局。软件所人秉承“创新求实，永竞一流”的精神，栉风沐雨、披荆斩棘，不断迈上新台阶。

软件所有软件基础研究部、软件高技术研究部、软件应用研究部和软件发展研究部等四个研究部以及总体部，集中了一批学术造诣深厚、享誉国内外的科学家，拥有一支高素质、高水平的青年科技人才队伍。软件所现有在职职工1390人，包括中国科学院院士4人、发展中国家科学院院士1人，正高级专业技术人员84人、副高级专业技术人员195人。国家杰出青年科学基金获得者3人，国家优秀青年科学基金获得者5人。

软件所是国务院学位委员会批准的博士、硕士学位授予权单位之一，现设有计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全3个一级学科博士研究生培养点、电子信息技术专业（计算机技术领域）博士学位培养点和电子信息专业硕士学位培养点，共有在学研究生666人（其中博士生279人、硕士生387人）。并设有计算机科学与技术、软件工程2个一级学科博士后科研工作流动站，有在站博士后35人。

软件所积极参与院地、国际交流与合作，与国内许多省市，国际上美、欧、日、澳等40多个国家和地区建立了广泛的科技交流与合作。

中国中文信息学会、中国密码学会密码算法专业委员会、中国电工技术学会能源智慧化专业委员会的办事机构挂靠在软件所。研究所主办的学术刊物有《软件学报》、《中文信息学报》、《计算机系统应用》和 International Journal of Software and Informatics。

建所四十年来，特别是进入中国科学院知识创新试点工程以来，软件所在计算机科学和软件领域取得了丰硕成果，获院、省部级以上成果奖47项（仅统计为第一完成单位），其中包括国家自然科学奖一等奖1项、二等奖2项、三等奖1项；国家科技进步奖二等奖9项、三等奖2项。尤为值得一提的是，计算机领域第1个国家自然科学一等奖出自软件所。

（以上数据截至2024年12月）

CCF-形式化方法专业委员会介绍

CCF 形式化方法专业委员会(TCFM)由我国形式化方法领域的多位院士和专家学者根据我国形式化方法领域学术研究和应用发展的需要于2015年11月联合发起成立。

专委会的宗旨是团结、联合和组织形式化方法领域的科技工作者，为他们提供良好的学术交流、合作、研究平台，促进形式化方法领域的研究工作，为提高我国计算机软件基础研究水平和促进计算机软件学科发展与产业高质量发展贡献自己应有的力量。形式化方法专委会涉及如下领域：

- 1) 形式化方法理论基础（数理逻辑、自动机理论、计算理论等）；
- 2) 编程语言理论（指称语义、操作语义、公理语义、类型理论、函数式编程语言、概率编程语言、量子编程语言等）；
- 3) 形式化规约与建模（程序逻辑、时序逻辑、有限自动机、时间自动机、马尔可夫链、马尔可夫决策过程、混成自动机、进程代数、Petri 网等）；
- 4) 形式化验证技术（约束求解、模型检测、定理证明、抽象解释等）；
- 5) 形式化方法的应用（用形式化方法来保证芯片设计、操作系统、协议设计、区块链、编译器、加解密算法等计算机软硬件基础设施的正确性与安全性）。

组织机构

一、会议举办机构

主办单位：中国计算机学会

承办单位：中国计算机学会形式化方法专委会、中国科学院软件研究所

二、会议组织委员会

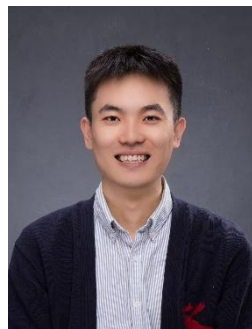
张昕荻，中国科学院软件研究所特别研究助理，长期从事 SAT 求解及形式化验证的研究，于 CAV、DAC、SAT、FM 等会议及期刊发表学术论文 20 余篇。其研究工作获评国际 SAT 协会“最佳博士学位论文奖”（亚洲首个）、国际 SAT 会议“最佳论文奖”（亚洲首个）、中国科学院优秀博士学位论文等。其研制的求解器曾于国际 SAT、SMT、FLoC 等比赛夺冠 20 余次，相关技术落地于国内多家头部 EDA 企业，并应用于密码分析领域，获“强网杯”密码数学专项赛全国冠军。他曾获中科院院长特别奖等荣誉，并获中国教育发展基金会“集成电路人才培养”资助。主持或参与国家自然科学基金、中科院战略先导 A、网安重大专项、国家重点研发、国自然重点等项目。



孙泽宇，中国科学院软件研究所副研究员，博士毕业于北京大学，研究方向为软件工程、程序生成、软件测试等。近年来在相关领域共发表 CCF A 类论文四十余篇，论文发表于 ICSE、FSE、ASE、TSE、TOSEM 等国际顶级会议期刊。研究成果获 FSE 杰出论文奖。多次担任 ICSE、ASE、FSE、ISSTA、ICML 等会议程序委员会委员，TSE、TOSEM、TIFS 等期刊审稿人，ISSTA、SANER 会议 Session Chair 及 AAAI Workshop (PracticalDL) 组织者。



范志华，中国科学院计算技术研究所助理研究员，2024 年博士毕业于中国科学院计算技术研究所。研究方向包含众核处理器芯片设计、AI 加速架构设计、数据流体系结构。主持国家自然科学基金青年项目和国家科技制高点专项子课题，发表学术论文 40 余篇，授权/受理国家发明专利 30 余项，论文入选 ISCA 最佳论文提名、HPC China 优秀论文提名等，曾获中国科学院院长奖、计算所所长奖等荣誉。



三、会务联系人

李倩如 中国科学院软件研究所 liqianru@ios.ac.cn

会议日程

2026 年 6 月 14 日 (周日) 地点: 软件所 5# 4 层中会 #腾讯会议: 410-465-899

时间		内容
上午	9:00–9:10	开幕
	9:10–9:50	特邀报告: 徐强 (香港中文大学) 大电路模型 (LCM) 在芯片验证中的实践
	9:50–10:20	报告 1: 罗川 (北京航空航天大学) 约束采样方法研究及其应用实践
	10:20–10:50	报告 2: 熊英飞 (北京大学) 基于大模型的符号主义机器学习算法
	10:50–11:15	合影、茶歇
	11:15–11:35	报告 3: 雷震东 (华为技术有限公司) 从模型角度看约束规划搜索技术
	11:35–12:15	报告 4: 李宏博 (东北师范大学) 约束规划
午餐		
下午	2:00–2:30	报告 5: 冯胜华 (中国科学院软件研究所) 形式化规约与需求的一致性判断
	2:30–3:00	报告 6: 晁志腾 (中国科学院计算技术研究所) 求解器与形式化方法在 IC 测试与验证上的前沿应用
	3:00–3:30	茶歇
	3:30–4:00	报告 7: 黄俊英 (中国科学院计算技术研究所) Design Automation Methods and Architectures for Superconducting RSFQ Logic
	4:00–4:30	报告 8: 王铎 (中国科学院计算技术研究所) 基于 SAT 的处理器 DSE 尝试
	4:30–4:35	总结、闭幕

主办单位: 中国计算机学会; 承办单位: CCF 形式化方法专委会、中科院软件所
组织委员会: 张昕荻(中科院软件所)、孙泽宇(中科院软件所)、范志华(中科院计算所)

特邀报告：

大电路模型（LCM）在芯片验证中的实践 （徐强，香港中文大学）

讲者简介：

徐强，国家级人才，香港中文大学计算机科学与工程系教授，芯华章首席科学家，曾任国家集成电路设计自动化技术创新中心首席科学家。当前研究兴趣集中在人工智能和电子设计自动化领域。发表论文 200 余篇，累计引用 ~20000 次，其中包括多篇顶级会议最佳论文，ICCAD 十年回顾最具影响力论文，AAAI 最具影响力论文。指导 20 余名博士，多位学生获得过杰出博士论文奖或提名（EDAA 以及 IEEE TTTC）。



报告摘要：

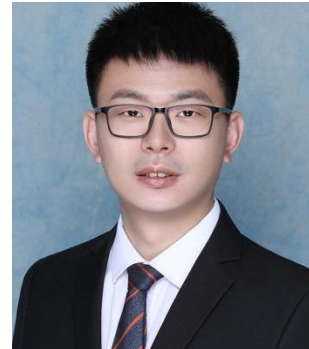
随着集成电路规模的指数级增长，芯片验证问题的复杂度呈指数级爆炸。长期以来，工业界主要依赖传统的人工启发式算法进行验证，但在处理超大规模现代电路设计时，这些基于固定规则的方法正面临着严峻的效率瓶颈，难以突破“验证墙”的挑战。本次报告从大电路模型（Large Circuit Model, LCM）出发，聚焦如何通过电路表征学习模型将离散的逻辑结构和功能映射到连续的向量空间，从而深度解构电路的结构特征与功能语义。在应用层面，本报告针对芯片验证的核心基础问题，即布尔可满足性（SAT）问题，从启发式设计和任务预处理两个维度将 LCM 深度集成在 SAT 求解器中。一方面，模型捕捉电路内部节点的逻辑相关性与条件组合，通过现代 SAT 求解器接口快速实现高效的变量分支选择与子句管理启发式；另一方面，模型能够识别不同电路拓扑结构的关系，根据结构自适应地选择预处理策略，利用现有的逻辑综合和图重写工具即可实现 SAT 问题实例的预处理，降低求解复杂度。实践证明，LCM 不仅能精准建模电路结构与功能，更能多维度、快速泛化到验证工具的启发式设计中，为未来实现全自动、自进化的智能 EDA 验证流程奠定了技术基础。

报告 1:

约束采样方法研究及其应用实践 (罗川, 北京航空航天大学)

讲者简介:

罗川, 北京航空航天大学教授, 博士研究生导师, 国家自然科学基金青年科学基金项目(B类)负责人, 北航软件学院关键基础软件所副所长。围绕约束求解研究方向, 开展了一系列创新的学术研究工作。已入选中国科协青年人才托举工程。总计发表 CCF-A 类论文超过 40 篇。担任多个国际学术会议的领域主席、(资深)程序委员会成员。作为负责人主持多项国家级科研项目, 包括国家重点研发计划课题、国家自然科学基金项目等。



在国际知名约束求解竞赛中多次获得冠军, 包括来自亚洲参赛者的首个冠军。研究工作获得国际知名学者(包括诺贝尔奖得主)实际使用或正面评价。研究成果被国家电网、航天科工集团、华为、微软成功应用, 有效提升了云系统、编译器、体系设计软件等关键系统软件的性能和可靠性。

报告摘要:

约束采样是计算机科学中的一个基本问题。给定一组约束条件, 约束采样的目标是在生成多个满足所有约束的赋值的同时, 确保这些赋值具备高度的多样性。与仅需寻找一个可行解的经典约束求解问题相比, 约束采样在理论上更具挑战性。同时, 该问题在保障关键系统软件可靠性方面具有广泛的实际应用价值。由于约束采样问题的高度复杂性, 现有方法普遍面临严峻的可扩展性瓶颈, 难以高效处理大规模实例。本次报告将介绍一种高效的约束采样算法。在大量实例上的实验结果表明, 该算法的性能显著优于当前最先进的方法。值得关注的是, 该算法已被成功应用于软件测试领域, 为基础编译器检测出了多个此前未知的缺陷。

报告 2:

基于大模型的符号主义机器学习算法 (熊英飞, 北京大学)

讲者简介:

熊英飞于 2009 年从日本东京大学获得博士学位, 2009–2011 年在加拿大滑铁卢大学工作, 2012 年加入北京大学, 现任新体制长聘副教授、软件研究所副所长。研究兴趣是程序设计语言和软件工程, 特别是程序合成、修复、分析和验证。工作帮助产生了一系列效果同期最优神经网络代码生成模型, 如 DeepSeek-Coder 模型; 大幅提升了缺陷修复的正确率、修复数量和修复效率; 提出了最广泛使用的两大双向变换模型之一——基于差别的双向变换; 成功自动求解大量算法问题, 包括 01 背包等经典问题和世界顶级算法竞赛中的问题。工作应用到工业界, 如字节跳动、华为公司、中兴公司、新一代 Linux 内核配置项目等。在 IEEE TSE 担任副主编、OOPSLA 担任副主席、ASE 担任领域主席, POPL、PLDI、ICSE、FSE 等会议定期担任 PC, 5 次在 ICSE 和 FSE 会议上获得杰出审稿人奖。承担了优青、青年 973、重点研发课题等项目。获得国家技术发明一等奖 (排名 6)、电子学会自然科学一等奖 (排名 1)、CCF-IEEE CS 青年科学家奖、MODELS 十年最有影响力论文奖, 5 次获得 ACM SIGSOFT/IEEE TCSE 杰出论文奖, 是 ACM 杰出会员和 IFIP WG 2.4 唯一来自中国的成员。



报告摘要:

大模型虽然有很强的能力, 但在很多场合还是需要符号主义算法。本报告介绍一种新的机器学习算法, 通过让大模型分析训练集数据和编写代码, 相比已有的机器学习算法可以实现更高的灵活性。我们已经将该方法用在程序优化和形式化证明上, 都取得了良好效果。

报告 3:

从模型角度看约束规划搜索技术 (雷震东, 华为)

讲者简介:

雷震东博士, 博士毕业于中科院软件所, 现任华为泰勒实验室技术专家, 智能决策团队负责人, 有 10 年约束规划求解技术研究经验。曾获得中科院院长特别奖, 华为金牌个人等



报告摘要:

当前约束规划问题可以细分成几大类, 包括 SAT, MIP, SMT, CP 等。这些问题之间最主要区别在于约束的形式和表达能力不同。正因此, 每类问题也发展出了一些独特的求解框架和技术。像 MIP 中的 BNB, SAT 中的 CDCL。本报告旨在从求解器角度思考这些技术是否可以统一。同时也从实际应用角度出发, 探索问题模型与约束表达能力对求解效果的影响。

报告 4:

约束规划 (李宏博, 东北师范大学)

讲者简介:

李宏博, 东北师范大学信息科学与技术学院副教授, 博士生导师。主要从事约束规划相关研究。围绕约束规划研究方向, 主持了国家自然科学基金面上项目、青年项目、吉林省自然科学基金等科研项目; 在 CP、AAAI、IJCAI 发表多篇约束求解相关学术论文, 研究成果包括约束传播、搜索算法、冲突解释等方面, 代表性研究成果被 Donald E. Knuth 教授收录于《The Art of Computer Programming》约束满足专题, 同时被 Choco、ACE 等约束求解器采用。



报告摘要:

约束规划是解决现实世界中生产调度、物流配送、资源分配等离散优化问题的一种通用范式。在实际应用中, 用户可将实际问题建模为约束优化问题, 再交由约束求解器自动求解。黑盒约束求解器通常使用分支定界搜索来求解约束优化问题, 其求解性能高度依赖于内部的启发式策略。本次报告将介绍两项针对约束优化求解的启发式研究工作: 第一项通过寻找高质量搜索入口, 加速分支定界搜索找到高质量解乃至最优解的进程; 第二项通过识别冗余的前瞻计算, 提升经典 BIVS 值启发式的求解效率。两项工作分别优化了搜索的入口引导与值选择细节, 共同提升了黑盒约束求解器的整体性能。

报告 5:

形式化规约与需求的一致性判断 (冯胜华, 中国科学院软件研究所)

讲者简介:

冯胜华, 中国科学院软件研究所副研究员, CCF 形式化方法专委会执行委员。主要从事形式验证、程序理论、信息物理融合系统、混成系统等方向的研究, 研究成果广泛发表于 CAV、FM、POPL、OOPSLA、IEEE TAC 等形式化领域高水平国际会议期刊。主持国家自然科学基金 C 类项目, 作为骨干成员参与多个国家自然科学基金重点、重大项目。



报告摘要:

形式化规约是软件验证的基础。然而, 一个程序即使通过了形式化验证, 也可能只是满足了一个并未准确反映用户意图的“错误规约”。在大语言模型生成代码和规约日益普遍的背景下, 如何判断形式化规约是否真正刻画了用户需求, 已成为软件验证中的关键问题。本报告介绍一种轻量级的规约验证思路: 不直接验证程序实现是否对所有输入均正确, 而是检查形式化规约能否接受给定的正例、拒绝给定的反例。该问题的核心在于, 如何为复杂规约在具体测试用例上的成立性提供可靠的判定方法, 并保证判定结果的可信性。

报告 6:

求解器与形式化方法在 IC 测试与验证上的前沿应用 (晁志腾, 中国科学院计算技术研究所)

讲者简介:

晁志腾, 中国科学院计算技术研究所, 特别研究助理, 研究方向为集成电路测试与验证, 于 DAC、ITC、DATE、TODAES 等会议及期刊发表学术论文十余篇。其研究工作获评 2025 年度 CCF 集成电路设计专业委员会博士学位论文激励计划提名奖励, 以及第六届 CCF 集成电路设计与自动化学术会议 (CCF-DAC 2025) A 类论文 (唯一获奖), 2025 年度 IEEE TTTC E. J. McCluskey 博士论文竞赛 (TTTC's E. J. McCluskey Best Doctoral Thesis Award) 亚洲赛区优胜者。目前已经有部分成果落地某初创国产 EDA 公司。



报告摘要:

现代集成电路设计面临验证与制造测试的双重时间瓶颈: 一方面, 功能验证高度依赖仿真, 复杂设计达到可接受覆盖率所需仿真周期极长; 另一方面, 面向制造缺陷的自动测试向量生成 (ATPG) 随电路规模增大而急剧变慢, 传统算法难以高效求解。形式化方法和求解器可以作为传统 EDA 流程的重要补充, 用于突破上述瓶颈。在验证侧, 我们利用大语言模型从设计文档及代码注释中自动生成 SystemVerilog 断言, 将设计意图形式化为可检查的属性, 通过断言驱动的仿真与形式验证来大幅压缩验证周期。在测试侧, 我们将 ATPG 核心问题编码为布尔可满足性问题, 利用高性能 SAT 求解器替代传统分支搜索, 显著提升了结构故障的测试向量生成效率。

报告 7:

Design Automation Methods and Architectures for Superconducting RSFQ Logic

(黄俊英, 中国科学院计算技术研究所)

讲者简介:

黄俊英, 中国科学院计算技术研究所副研究员、硕士生导师。长期从事超导计算领域研究, 主要研究方向包括超导电路设计自动化 (EDA) 及超导神经网络加速器。近年来, 先后主持或参与国家自然科学基金青年项目、中科院先导 A 先导 C、制高点专项及多项军工项目。在 TC、TCAD、ICCAD、DATE、ICS 等体系结构与电路设计领域顶级期刊和会议上发表论文 30 余篇, 授权或受理发明专利 20 余项。获北京市优秀人才、计算所优秀研究人员等荣誉。



报告摘要:

Superconducting electronics, particularly Rapid Single Flux Quantum (RSFQ) logic, present a promising alternative to CMOS for extreme-energy-efficient and high-speed computing. However, the lack of mature design automation tools remains a major bottleneck to scaling circuit complexity. In this talk, I present our recent progress toward a complete design automation flow for RSFQ logic circuits, from RTL to layout—including logic synthesis, equivalence checking, length-matching placement, and length-matching routing. To validate our EDA methodology, we have developed two superconducting accelerators: JBNN, the first SFQ-based binarized neural network accelerator, and JBSA, a bit-serial DNN accelerator that achieves significant improvements in performance, power efficiency, and Josephson junction count reduction.

报告 8:

基于 SAT 的处理器 DSE 尝试 (王铎, 中国科学院计算技术研究所)

讲者简介:

王铎, 中国科学院计算技术研究所特别研究助理, 主要研究方向为通用处理器及领域专用加速器设计、设计空间探索、高通量应用加速。参与了国家自然科学基金重点项目、国家重点研发计划青年科学家项目等, 负责其中部分处理器微架构设计。近年来在国内外重要学术会议及期刊 TCAD、TC、TPDS、DAC、ICCAD 等发表论文 14 篇, 其中 CCF-A 论文 7 篇。研究成果授权发明专利 1 项, 受理专利 8 项。



报告摘要:

针对 CPU 微架构设计空间庞大而复杂的问题, 目前先进方法采用分析模型、统计采样方法、机器学习建模等方法进行探索。然而仍遇到探索开销大, 探索效率不高的问题。形式化方法中的 SAT (可满足性问题) 提供了一种新视角, 将多目标探索建模为与帕累托前沿的软约束, 通过基于软约束质量指导探索方向。实验表明在部分场景中可以与先进方法持平。